

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

العام الدراسي: 2025/2024

المدة: ساعة ونصف

القسم:

متوسطة: فريد مغراوي-المدنية-

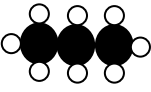
المستوى: السنة الثانية متوسط

الإسم واللقب:

إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى:

أ/ ساعد محمد على إكمال الجدول التالي:

المجسم الذي يمثل الجزئ	صيغته الكيميائية	عدد ونوع الذرات في الجزئ	الجزئ
			غاز البروبان
			غاز الأزوت
			كلور الهيدروجين

ب/ 1. ميز بين الذرات والجزئيات: NO_3 / H_2 / Fe / CUSO_4 / Mg / Al

الجزئيات	الذرات

2. ماذا يعني الرقم 2 في الكتابات التالية:

Fe_2O_3	2CH_4	H_2S	3CO_2

3. اعط نوع وعدد الذرات المكونة للجزئيات التالية:

Cl_2	SO_2	FeS	NaOH	C_4H_{10}	CO

الوضعية الثانية:

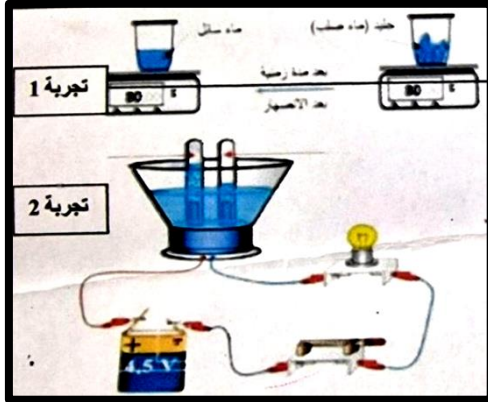
في حصة الأعمال المخبرية طلبت الأستاذة من احمد وزملائه تحقيق التجريبتين المبينتين كالتالي:
وضع احمد في التجربة الأولى 80 غرام من الجليد في إناء مغلق وعرضه لأشعة الشمس لمدة زمنية.

1. ما نوع التحول الحاصل للجليد؟ برر إجابتك؟

.....

2. لماذا لم تتغير كتلة السائل الناتج بعد التحول؟ برر إجابتك؟

3. بعد ذلك وضع كمية من الماء النقي + الصودا في وعاء للتحليل الكهربائي (تجربة 2)



وأغلق القاطعة فانطلق غازين عند المسريين.

أ- أعط عنوان للتجربة.

ب- أعط اسم هذين الغازين؟

ت- كيف تكشف عن الغازين المنطلقين؟

الوضعية الإدماجية:

ماء الجافيل هو منتج معقم ومطهر يستخدم للتنظيف والتعقيم في مختلف المجالات بما في ذلك المنازل ويعتبر مادة فعالة ومتعددة الاستخدامات.

يمكن تحضيره بمزج غاز ثنائي الكلور مع الصودا السائلة فينتج الماء والملح وماء الجافيل



هيبوكلوريد الصوديوم
يعرف تجاريا بماء الجافيل

السند 1

غاز ثنائي الكلور (ذرتي كلور)
الصودا (ذرة صوديوم وذرة اكسجين وذرة
هيدروجين)
الملح (ذرة صوديوم وذرة كلور)
هيبوكلوريد الصوديوم (ذرة صوديوم وذرة كلور
وذرة اكسجين)

اعتمادا على السندات أجب عن الأسئلة التالية:

1. اعط الصيغ الكيميائية لكل من غاز ثنائي الكلور / الصودا / الملح / هيبوكلوريد الصوديوم.

2. املا الجدول أدناه

التعبير عن التحول	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء		
بالصيغة الكيميائية والحالة الفيزيائية		

3. اعط مثالا آخر درسته في قسمك عن تحول كيميائي